IFCD107 · SPRINT 10 · EL RETO PASO A PASO

¿Vale la pena la red?

La dirección de TurisData oye hablar de redes neuronales en todas partes y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones por una red.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

La dirección de TurisData oye hablar de redes neuronales en todas partes y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones por una red. No quiere una opinión: quiere evidencias, con el coste incluido, para decidir si merece la pena el cambio.

LO QUE HACÉIS

Elegir · Primera · Variantes · Diagnosticar · Comparación · Informe

LO QUE ENTREGÁIS

Ejecutar · Leer el informe como si fuera el cliente · Mirar el cuaderno · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 145 min de reto

1 Elegir el problema y reproducir la referencia

15 min

- Elegir un problema: cancelaciones (cancelada) o precio (precio_noche).
- Abrir S10_04 en Colab y ejecutarlo bloque a bloque, entendiendo cada uno.
- Reproducir el modelo de referencia y anotar su métrica y su tiempo.
- Fijar la partición entrenamiento / validación / prueba y no cambiarla nunca más.

MATERIAL enlace de Colab
Cuaderno en Colab

2 Primera red

25 min

- Comprobar que los datos están escalados ajustando el escalador solo con el entrenamiento.
- Entrenar un MLP pequeño en CPU, con un máximo de 40 épocas.
- Dibujar la curva de aprendizaje: error en entrenamiento y en validación.
- Hacer el ejercicio 2 (el AUC de cada semilla).

3 Variantes

25 min

- Probar 2 o 3 variantes del MLP cambiando un solo ajuste cada vez.
- Compararlas mirando solo la validación: el test no se toca.
- Anotar en una tabla pequeña qué ha mejorado y qué no.

4 Diagnosticar el sobreajuste

20 min

- Mirar las curvas de vuestra mejor red.
- Hacer el ejercicio 3 (diagnostico).
- Escribir una frase de diagnóstico.

5 Comparación justa

25 min

- Repetir el entrenamiento con varias semillas y calcular media ± desviación.
- Medir el veredicto en la prueba una sola vez, con el MLP elegido y con la referencia.
- Hacer el ejercicio 4 (¿la diferencia es real o es ruido?).
- Añadir el coste: tiempo, complejidad y explicabilidad.

6 Informe, revisión y entrega

35 min

- Escribir el informe de 1 página, con la recomendación al principio.
- Rellenar el README de sprint-10/.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado al final del informe.
- Subir los tres ficheros del equipo a sprint-10/, y cada persona su autoevaluación.

MATERIAL Cómo entregar en GitHub
material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL Autoevaluación y coevaluación
sprints/S10/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md

Cómo entregar en GitHub
material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

Cómo se trabaja un reto
material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Escalar con todos los datos
fit del escalador solo con el entrenamiento

ERROR 2
Mirar el test para elegir la variante
Solo validación; el test, una sola vez

ERROR 3
Comparar con una sola semilla
Varias semillas y media ± desviación

ERROR 4
Entrenar 500 épocas
Máximo 40 épocas y parada temprana

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender conceptos
Comprobad que lo explicáis con vuestras palabras

USO DE LA IA
Interpretar una curva
Comprobad que probáis lo que sugiere y comprobáis el efecto

USO DE LA IA
Entender un error de Keras
Comprobad que entendéis la causa

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO

Cuaderno que se ejecuta · Partición única · Referencia y MLP, con las mismas métricas · Curvas y diagnóstico · La prueba, una sola vez · Recomendación en una frase · README del sprint

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO

Variante de regresión (precio por noche) con el mismo rigor · comparar el coste de entrenar y mantener cada modelo · guardar el modelo y probarlo recargado

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S10/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_10.md